

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 4

Consigna Grupo 5

Consignas para la actividad

A) Entregar un documento con el análisis y las definiciones del sistema descripto en el enunciado que se detalla en el siguiente apartado. El mismo debe incluir:

- Identificación de objetos: nombre, características, atributos (nombre, estado y resto de atributos necesarios, cada uno con sus valores posibles).
- Determinación de eventos.
- Colas existentes en el sistema y características.
- ¿Cuáles son las variables aleatorias de este sistema? Indicar la fórmula que se utiliza para generar valores para cada variable, reemplazando la fórmula teórica por la que corresponda en cada caso.

B) Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- Se deberá simular **X** tiempo (parámetro solicitado al inicio) generando N cantidad de iteraciones en total. El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado **i** iteraciones a partir de una hora j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los valores en rojo deben ser parametrizables.
- El vector de estado debe mostrar como mínimo la siguiente información:
 - hora simulada;
 - nombre del evento simulado;
 - próximos eventos a ejecutarse;
 - objetos considerados en la simulación, cada uno con sus atributos:
 - nombre (por ser estático podrá estar en el encabezado);
 - estado;
 - otros atributos necesarios;
 - variables auxiliares (acumuladores, contadores, etc.)
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).

- Plantear las fórmulas necesarias para responder lo que se desea averiguar con la simulación. Y el resultado para la simulación efectuada.

Enunciado: Service de Tecnología "i-Fix"

El taller "i-Fix" es atendido por su único dueño, un técnico experto que se encarga tanto de la recepción de clientes como de las reparaciones en el laboratorio. El local abre sus puertas de 10:00 a 18:00 horas. Los clientes llegan al local con sus equipos siguiendo una distribución exponencial con media de 45 minutos. Debido a que es la única persona en el local, el técnico opera bajo la siguiente lógica de prioridad:

- Atención al Cliente (Prioridad Alta): Siempre que llega un cliente, el técnico debe atenderlo inmediatamente para realizar un diagnóstico rápido y pasar un presupuesto. Esta tarea demora entre $U(10, 20)$ minutos. Si el técnico estaba realizando una reparación en ese momento, debe interrumpirla, atender al cliente y, una vez que este se retira, retomar la reparación desde el punto exacto en el que la dejó.
- Reparación en Taller (Prioridad Baja): El técnico solo se dedica a reparar equipos cuando no hay clientes esperando en el mostrador. El tiempo de reparación profunda de un equipo sigue una distribución exponencial de 90 minutos.

Al finalizar el diagnóstico en la recepción, el 30% de los clientes recibe un presupuesto elevado. En estos casos, existe un 50% de probabilidad de que el cliente decida no realizar la reparación e irse del local con su equipo. El resto de los clientes deja su equipo para ser reparado.

A las 18:00 horas se cierran las puertas. Si en ese momento hay clientes esperando en la cola de recepción, se les pide que regresen al día siguiente (no se atienden). Sin embargo, el técnico se queda trabajando en el taller hasta terminar la reparación del equipo que tenga entre manos y todos los que hayan quedado pendientes en la cola de reparaciones de ese día.

Determinar mediante la simulación:

- Cantidad de clientes que no pudieron ser atendidos en recepción por el cierre de las 18:00.
- Tiempo promedio de permanencia de un equipo en el taller (desde que el cliente lo deja hasta que se termina la reparación).
- Porcentaje de tiempo que el técnico dedicó a la recepción frente al tiempo dedicado a reparaciones.

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

El viernes 15/5/2026 se deberá entregar vía [aula virtual](#) un archivo pdf con el punto A) resuelto, junto con un archivo de planilla de cálculo con el diseño del vector de estados y por lo menos diez filas de simulación de ejemplo.

La fecha de entrega en el aula virtual del punto B) es el jueves 29/5/2026 en el horario de clases.